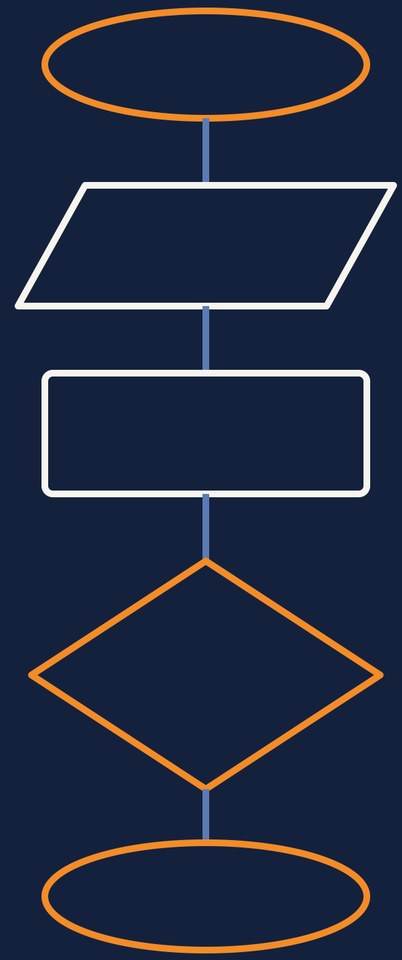
РАЗДЕЛ III • ТЕМА 3.1

Практическая работа: линейные алгоритмы



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Закрепить ввод, вывод и вычисления: составить и реализовать на Java линейные алгоритмы.

Критерий оценивания

Составляет и реализует линейный алгоритм.

Сегодня узнаем:

- что такое линейный алгоритм
- от схемы к коду
- проверка тестами
- задачи по уровням

ПОНЯТИЕ

Линейный алгоритм — команды выполняются по порядку, каждая ровно один раз.

Без условий и повторений: ввод → вычисление → вывод.

ПРИМЕР

Перевод °C в °F: блок-схема



Дано — температура C в градусах Цельсия

Найти — температуру F по Фаренгейту

Формула — F = C • 9 / 5 + 32

Тип — double — температура бывает дробной

КОД

Та же задача на Java

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("C = ");
double c = sc.nextDouble();
double f = c * 9 / 5 + 32;
System.out.printf("F = %.1f%n", f);
```

НА ЭКРАНЕ

```
C = 36,6
F = 97,9
```

Ввод — nextDouble()

Вычисление — c * 9 — уже double, деление дробное

Вывод — printf с одним знаком после запятой

Запятая — в выводе из-за русской/казахской локали

ЛОВУШКА

Целое деление в формуле

Если формула начинается с 9 / 5, Java делит целые числа: получается 1, а не 1.8.

Пишите 9.0 / 5 или сначала умножайте: c * 9 / 5.

ОШИБКА

```
double f = 9 / 5 * c + 32;
// 9 / 5 = 1 !
```

ПРАВИЛЬНО

```
double f = 9.0 / 5 * c + 32;
```

ТЕСТЫ

Проверь программу тестами

Ввод C	Ожидаемый F	Зачем этот тест
0	32,0	точка замерзания воды
100	212,0	точка кипения воды
-40	-40,0	шкалы совпадают
36,6	97,9	дробный ввод

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Как решать каждую задачу

1	**Прочитай условие**	что дано и что найти
2	**Запиши формулу**	в тетради, с обозначениями
3	**Нарисуй блок-схему**	ввод → вычисление → вывод
4	**Напиши код**	Scanner, переменные, printf
5	**Проверь тестами**	2–3 примера с известным ответом

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень

Уровень A

Ввести стороны a и b прямоугольника, вывести периметр и площадь.

Уровень B

Ввести количество секунд, вывести часы, минуты и секунды.

Уровень C

Такси: посадка 500 тг + 120 тг за км. Ввести км, вывести сумму и сумму со скидкой 10 %.

Для каждой задачи: блок-схема, код и два теста.

РАЗБОР

Решение задачи уровня B

```
int total = sc.nextInt();
int h = total / 3600;
int m = total % 3600 / 60;
int s = total % 60;
System.out.println(h + " ч " + m
    + " мин " + s + " с");
```

НА ЭКРАНЕ

```
1 ч 2 мин 5 с
```

/ 3600 — целое деление: сколько полных часов

% 3600 / 60 — остаток от часов → минуты

% 60 — оставшиеся секунды

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки работы

Критерий	Баллы
Программа компилируется и запускается	2
Ввод с понятными подсказками	2
Формула и типы данных верные	3
Вывод понятный, с пояснением	2
Проверено тестами	1
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия

Линейный алгоритм — это...

Ошибку я нашёл с помощью теста...

Мне нужно повторить...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Решите задачу уровня C полностью и нарисуйте к ней блок-схему.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

3.2. Условные операторы и алгоритмы ветвления